

1. SUPERFICIES PARAMETRIZADAS

En lo que sigue, tomaremos $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto abierto y conexo.

DEFINICIÓN 1: Superficie parametrizada.

Dada $\alpha: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función, al conjunto $\Sigma = \text{img}(\alpha)$ se lo llama la gráfica de α . A α se la llama una parametrización de Σ .

Si α es continua en Ω , a su gráfica se la llama la superficie descrita por α .

DEFINICIÓN 2: Curvas coordenadas.

Dada una superficie Σ con parametrización $\alpha: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $(u_0, v_0) \in \Omega$, se definen las trayectorias

$$\begin{aligned} \alpha_{v_0}: I_1 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 & \alpha_{u_0}: I_2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ u &\longmapsto \alpha_{v_0}(u) = \alpha(u, v_0) & v &\longmapsto \alpha_{u_0}(v) = \alpha(u_0, v), \end{aligned}$$

donde $I_1 = \{u \in \mathbb{R} : (u, v_0) \in \Omega\}$ y $I_2 = \{v \in \mathbb{R} : (u_0, v) \in \Omega\}$. A estas trayectorias se las llama curvas coordenadas de la superficie Σ en (u_0, v_0) .

DEFINICIÓN 3: Vectores tangentes y normal.

Dada una superficie Σ con parametrización $\alpha: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $(u, v) \in \Omega$, se tiene que

$$T_\alpha^1(u, v) = \alpha'_v(u) = D_1\alpha(u, v) = \frac{\partial \alpha}{\partial u}(u, v)$$

y

$$T_\alpha^2(u, v) = \alpha'_u(v) = D_2\alpha(u, v) = \frac{\partial \alpha}{\partial v}(u, v)$$

son vectores tangentes a las curvas coordenadas en $x(u)$ y $y(v)$, respectivamente. Se los denomina vectores tangentes a la superficie en el punto $\alpha(u, v)$. Además, al vector

$$N(u, v) = T_\alpha^1(u, v) \times T_\alpha^2(u, v)$$

se lo llama vector normal estándar en el punto $\alpha(u, v)$.



Si no existe ambigüedad en cuanto a la parametrización de la superficie, se denotará por T^1, T^2, N a $T_\alpha^1, T_\alpha^2, N_\alpha$, respectivamente.

DEFINICIÓN 4: Superficie suave.

Dada una superficie Σ con parametrización $\alpha: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$, se dice que es suave si

$$N(u, v) \neq 0$$

para todo $(u, v) \in \Omega$.

PROPOSICIÓN 1. Dada una superficie suave Σ con parametrización $\alpha: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$, se tiene que su área está dada por

$$\iint_{\Omega} \|N(u, v)\| \, du dv.$$

2. INTEGRALES DE SUPERFICIE DE CAMPOS ESCALARES

En lo siguiente consideraremos una superficie suave Σ con una parametrización $\alpha: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$.

DEFINICIÓN 5: Integral de superficie de campos escalares.

Dado un campo escalar $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, se define la integral de superficie del campo escalar f sobre la superficie Σ parametrizada por α por

$$\iint_{\Sigma} f \, d\alpha = \lim_{|P| \rightarrow 0} f(\alpha(b_i, c_j)) \|(\alpha(u_i, v_j) - \alpha(u_{i-1}, v_j)) \times (\alpha(u_i, v_j) - \alpha(u_i, v_{j-1}))\|,$$

siempre que el límite exista (el límite se toma sobre todas las particiones etiquetadas del conjunto Ω).

Otras notaciones para esta integral son:



$$\iint_{\Sigma} f \, d\alpha = \iint_{\alpha} f \, dS = \iint_{\Sigma} f \, dS$$

TEOREMA 2.

Dado un campo escalar $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, si existe la integral de superficie de f sobre la superficie Σ parametrizada por α , entonces se tiene que

$$\iint_{\Sigma} f \, d\alpha = \iint_{\Omega} f(\alpha(u, v)) \|N(u, v)\| \, du dv.$$

3. INTEGRALES DE SUPERFICIE DE CAMPOS VECTORIALES

DEFINICIÓN 6: Integral de superficie de campos vectoriales.

Dado un campo vectorial $F: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$, se define la integral de superficie del campo vectorial F sobre la superficie Σ parametrizada por α por

$$\iint_{\Sigma} F \cdot d\alpha = \lim_{|P| \rightarrow 0} F(\alpha(b_i, c_j)) \cdot ((\alpha(u_i, v_j) - \alpha(u_{i-1}, v_j)) \times (\alpha(u_i, v_j) - \alpha(u_i, v_{j-1}))),$$

siempre que el límite exista (el límite se toma sobre todas las particiones etiquetadas del conjunto Σ).

Otras notaciones para esta integral son:



$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\alpha = \iint_{\alpha} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

TEOREMA 3.

Dado un campo vectorial $\mathbf{F}: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$, si existe la integral de superficie de $\mathbf{F}$ sobre la superficie Σ , entonces se tiene que

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\alpha = \iint_{\Omega} \mathbf{F}(\alpha(u, v)) \cdot \mathbf{N}(u, v) du dv.$$

4. CAMBIO DE PARÁMETRO

DEFINICIÓN 7: Parametrizaciones equivalentes.

Dadas dos funciones $\alpha: \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $\beta: \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, se dice que α y β son equivalentes si existe una función $H: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ biyectiva y derivable, tal que

$$\alpha(u, v) = \beta(H(u, v))$$

para todo $(u, v) \in \Omega_1$.

PROPOSICIÓN 4. Dadas dos funciones $\alpha: \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $\beta: \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que sean equivalentes, se tiene que

$$\mathbf{N}_{\alpha}(u, v) = J_H(u, v) \mathbf{N}_{\beta}(H(u, v))$$

para todo $(u, v) \in \Omega_1$.

DEFINICIÓN 8.

Dadas dos funciones $\alpha: \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $\beta: \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que sean equivalentes, se dice que

- preservan la orientación si $J_H(u, v) > 0$ para todo $(u, v) \in \Omega_1$.
- invierten la orientación si $J_H(u, v) < 0$ para todo $(u, v) \in \Omega_1$.

PROPOSICIÓN 5. Dados $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $\beta: \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización equivalente a α de Σ , se tiene que

$$\iint_{\Sigma} f d\alpha = \iint_{\Sigma} f d\beta.$$

PROPOSICIÓN 6. Dados $\mathbf{F}: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial y $\beta: \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización equivalente a α de Σ , se tiene que

- si α y β preservan la orientación, entonces $\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\alpha = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\beta$; y
- si α y β invierten la orientación, entonces $\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\alpha = -\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\beta$.